Dominando a Mamografia

Manual de Posicionamentos

As categorias da tela inicial serão botões clicáveis. Ao selecionar uma categoria, o usuário será direcionado para a página correspondente.

Dentro de cada categoria, os conteúdos serão organizados em tópicos, que também serão apresentados como botões clicáveis. Ao selecionar um tópico, será exibida a explicação completa daquele conteúdo.

Tela inicial → Categoria → Tópico → Conteúdo/explicação.

Barra inferior de navegação

A barra inferior será fixa e navegável, contendo os seguintes ícones e funções:

- Voltar — ícone de seta: retorna à página anterior.
- Busca — ícone de lupa: permite pesquisar e encontrar rapidamente os posicionamentos e demais conteúdos do aplicativo.
- Favoritos — ícone de estrela: permite ao usuário salvar os conteúdos de sua preferência para acesso rápido posteriormente.
- Perfil — ícone de pessoa: permite gerenciar os dados pessoais e as informações de login da conta.

Tela inicial com as categorias:

Orientações (gratuito)

Incidências de Rotina (gratuito)

Incidências Adicionais (premium)

Manobras Complementares (premium)

Quando complementar (premium)

(Botão clicável para abrir o conteúdo - todo o texto Orientações na mesma página).

Orientações

Preparo da paciente

Peça à paciente que retire a vestimenta da cintura para cima e todos os adornos que possam interferir no exame, como colares, brincos grandes e piercings na região do tórax.

Confira o pedido médico

Verifique a indicação do exame, identificando se é uma mamografia de rastreamento/rotina ou diagnóstica.

Preencha a anamnese

Registre os dados da paciente, incluindo data da última menstruação, histórico familiar de câncer de mama, cirurgias prévias e presença de cicatrizes.

A história clínica da paciente é fundamental para a correlação com os achados mamográficos e contribui para um diagnóstico mais assertivo.

Investigue possíveis queixas

Pergunte sobre nodulação, descarga papilar, dor e outras alterações relatadas pela paciente.

Em casos de retração ou inversão do mamilo, pergunte se essa característica sempre esteve presente ou se ocorreu alguma mudança ao longo do tempo.

Confira os exames anteriores

Sempre que disponíveis, recolha os exames anteriores de mamografia da paciente e faça uma breve análise visual nas imagens e no laudo antes de iniciar o exame.

Essa análise permite ter uma prévia do padrão mamário e identificar possíveis achados que possam exigir atenção ou complementação durante o exame atual.

Força de compressão

Importante: 70 Newtons equivalem a 7,138 Kgf (quilograma-força).

- ***Mamas no geral:***

A força de compressão inicial deve ser entre 70N e 80N e, a seguir, deve ser aumentada gradativamente até que a mama esteja firme e imobilizada.

- ***Mamas com próteses:***

A força de compressão inicial deve ser de 50N e na manobra de Eklund, de 70N a 80N.

Devemos seguir as indicações em relação a força de compressão, pois essa é primordial para uma imagem nítida e sem sobreposição de estruturas. Porém, o bom senso também deve estar presente: caso sua paciente não tolere a compressão mínima recomendada, prossiga até onde ela aguentar.

A mama por si só é uma região sensível, e muitas pacientes possuem alta sensibilidade. Avalie cada caso, converse com sua paciente e explique a necessidade de se alcançar o mínimo para garantir a realização adequada das imagens.

Durante o posicionamento

Fique do lado oposto à mama examinada:

Ao posicionar a **mama direita**, permaneça do lado **esquerdo** da paciente.

Ao posicionar a **mama esquerda**, permaneça do lado **direito**.

Dessa forma, a mama permanece de frente para você, facilitando o controle e a execução do posicionamento.

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Incidências de Rotina:

(Botão clicável para abrir o conteúdo) **Craniocaudal (CC)** **[gratuito]**

Categoria: Incidência de Rotina

Finalidade

Incidência de rotina que demonstra a maior parte do tecido mamário, fundamental para avaliar quadrantes internos e comparar simetria bilateral.

Ângulo do tubo/bucky

0º (zero graus).

Posição da paciente

Paciente em pé (ou sentada), de frente para o mamógrafo, ombros relaxados e cabeça voltada para o lado oposto à mama examinada.

Etapas do posicionamento

1. Inicie pela mama direita.
2. Fique do lado esquerdo da paciente e passe gentilmente o braço direito pelas costas dela, mantendo seu corpo próximo ao mamógrafo para dar estabilidade durante o posicionamento.
3. Ajuste a altura do bucky na altura do sulco inframamário, formando um ângulo de 90° entre a mama apoiada sobre a bandeja e o tórax.
4. Com a mão esquerda, sustente a mama pela base. Eleve o sulco inframamário à sua altura máxima e tracione toda a mama para frente de maneira uniforme, incluindo os quadrantes laterais e mediais na mesma proporção.
5. Mantenha o ombro da paciente gentilmente para baixo enquanto realiza a tração da mama para frente.
6. Posicione o mamilo centralizado no bucky e bem perfilado.
7. Inicie a compressão gradativamente, deslizando a mão aos poucos e mantendo a mama tracionada. Retire a mão somente quando a mama estiver adequadamente posicionada e sob compressão.
8. Aplique compressão firme e tolerável: deve ser suficiente para manter a mama

posicionada e reduzir sua espessura, mas sempre respeitando a tolerância da paciente. Converse com ela durante o processo.
9. Faça os ajustes finais confirmando a ausência de dobras de pele.

Critérios de qualidade

- Mamilo em perfil e centrado na imagem;
- Tecido fibroglandular demonstrado em toda a sua extensão;
- Gordura retromamária presente;
- Músculo peitoral visível em cerca de 30% dos casos;
- Ausência de dobras cutâneas e artefatos de movimento;
- Mamas simétricas, com quadrantes medial e lateral na mesma proporção.

Erros comuns

- Excluir o quadrante lateral por tração insuficiente;
- Excluir o quadrante medial por inclinar demais o ombro da paciente, reproduzindo uma XCC;
- Mamilo fora de perfil, simulando nódulo subareolar;
- Dobras de pele;
- Bucky baixo demais, perdendo o músculo peitoral maior.

Dica extra:

Peça à paciente que relaxe os ombros, mantenha o braço solto ao lado do corpo e, com a outra mão, segure a mama oposta, afastando-a da bandeja.

[8 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Médio-Lateral Oblíqua (MLO) [gratuito]

Categoria: Incidência de Rotina

Finalidade

Incidência de rotina que demonstra todo o tecido mamário em uma única imagem, incluindo o músculo peitoral maior e a axila. Essencial para avaliar o quadrante superior externo.

Ângulo do tubo/bucky

45° (quarenta e cinco graus).

Posição da paciente

Paciente em pé (ou sentada), de frente para o mamógrafo com os ombros relaxados. O braço é elevado e a axila é encaixada na borda superior do bucky. Deixe o braço na altura do ombro, repousando sobre o aparelho.

Etapas do posicionamento

1. Inicie pela mama direita.
2. Apoie o esterno no corpo da paciente. Com a mão esquerda, segure a mama direita e, com a outra mão, abrace a paciente, conduzindo-a firme, mas gentilmente, para dentro do aparelho.
3. Oriente a paciente para não movimentar o braço e a manter o músculo relaxado, sem contraí-lo.
4. Fixe a mama no bucky, sustente-a e tracione-a para cima e para a frente, incluindo a prega axilar e a cauda de Spence. Eleve o sulco inframamário até sua altura máxima.
5. Inicie a compressão gradativamente, mantendo a tração. À medida que o compressor desce, deslize a mão para cima e para a frente, alisando a pele. Retire a mão por cima, em direção ao braço da paciente, evitando deslizar para baixo, para que a mama não fique pendular no bucky.
6. Verifique se o mamilo está centralizado e bem perfilado.
7. Faça os ajustes finais, retirando as dobras de pele embaixo da axila e no sulco inframamário. Certifique-se de que o queixo da paciente não projete sombra sobre a imagem.

Critérios de qualidade

- Músculo peitoral visível estendendo-se até o nível do mamilo;
- Mamilo em perfil;
- Sulco inframamário aberto e visualizado;
- Prega axilar e cauda de Spence incluídas;
- Ausência de dobras e de sombra do queixo ou do braço contralateral;

Erros comuns

- Músculo peitoral curto ou ausente por tração insuficiente;
- Sulco inframamário fechado ou ausente;
- Mama caída na imagem por falta de sustentação durante a compressão;
- Dobra de pele axilar confundindo a interpretação.

Dica extra:

A regra 'para cima e para fora' é a chave: sustente a mama em elevação até o compressor segurá-la. Se a mama 'escapar' por baixo, o exame perde tecido inferior.

[9 Imagens ao final desse texto]

(categoria premium)

(Botão clicável para abrir o conteúdo) **Incidências adicionais:**

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Perfil Médio-Lateral (ML) **[premium]**

Categoria: Incidência adicional

Finalidade

Incidência complementar lateral verdadeira, indicada para:

- Localizar lesões no eixo craniocaudal (triangulação);
- Esclarecer sobreposições;
- Avaliar níveis líquidos em cistos;
- Determinar localização de fio metálico em marcação pré-cirúrgica.

Ângulo do tubo/bucky

90° (noventa graus).

Posição da paciente

Paciente em pé ou sentada, de frente para o aparelho, com a face lateral da mama apoiada no detector e o tubo de raios X incidindo da face medial para a lateral.

Etapas do posicionamento

1. Fique no lado oposto à mama que será posicionada.
2. Apoie o braço do lado examinado na borda superior do mamógrafo e afaste o outro braço para trás, evitando sua sobreposição na imagem.
3. Sustente a mama para cima e tracione-a para frente, perpendicularmente à parede

torácica, incluindo a região retromamária.
4. Inicie a compressão gradativamente. À medida que o compressor desce, deslize a mão aos poucos para cima, alisando a pele. Retire a mão somente quando a mama estiver adequadamente posicionada e comprimida.
5. Verifique se o mamilo está bem perfilado.
6. Faça uma rápida inspeção visual e ajuste o os detalhes. Certifique-se de que não haja dobras de pele nem sobreposição da mão que sustenta a mama contralateral.

Critérios de qualidade

- Mamilo em perfil;
- Tecido mamário demonstrado da parede torácica até o mamilo;
- Ausência de superposição do braço ou da mama contralateral.

Erros comuns

- Rotação da paciente, distorcendo a localização da lesão;
- Exclusão de tecido posterior junto à parede torácica.

Dica extra:

Na triangulação, lembre-se da regra: se a lesão sobe na ML em relação à MLO, ela é medial; se desce, é lateral (Macaco sobe, Lontra desce: medial sobe, lateral desce).

[2 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Perfil Látero-Medial (LM) **[premium]**

Categoria: Incidência adicional

Finalidade

Complementar à ML, útil para aproximar lesões mediais do receptor de imagem, melhorando a resolução e a localização de achados no quadrante interno.

Ângulo do tubo/bucky

90° (noventa graus).

Posição da paciente

Paciente em pé ou sentada, de frente para o aparelho, com a face medial da mama apoiada no detector e o feixe incidindo de lateral para medial.

Etapas do posicionamento

1. Fique ao lado da mama que será posicionada.
2. O esterno da paciente é apoiado contra o bucky, e a bandeja irá comprimir a porção lateral da mama.
3. Sustente a mama para cima e tracione-a para frente a partir da face lateral, garantindo a inclusão do tecido medial e posterior.
4. Inicie a compressão gradativamente. À medida que a bandeja desce, deslize a mão aos poucos para cima, alisando a pele. Retire a mão somente quando a mama estiver adequadamente posicionada e comprimida.
5. Verifique se o mamilo está bem perfilado.
6. Faça uma rápida inspeção visual e ajuste os detalhes. Certifique-se de que não haja dobras de pele e que todo o tecido medial esteja incluído na imagem.

Critérios de qualidade

- Mamilo em perfil;
- Tecido medial demonstrado em toda a extensão;
- Boa separação das estruturas sem dobras.

Erros comuns

- Perda de tecido medial posterior;
- Rotação inadequada do tronco da paciente.

Dica extra:

Use a LM quando uma lesão vista na CC está muito medial e profunda — aproximá-la do detector melhora a nitidez e facilita a correlação com a ultrassonografia.

[2 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Craniocaudal Exagerada (XCC) [premium]

Categoria: Incidência adicional

Também conhecida como *Cléopatra*

Finalidade

Variação da CC que inclui mais tecido do quadrante lateral e da cauda axilar, indicada quando há suspeita de lesão lateral não totalmente demonstrada na CC padrão.

Ângulo do tubo/bucky

5º a 10º (cinco a dez graus).

Posição da paciente

Semelhante à CC, porém com o tronco da paciente levemente rotacionado para expor a porção lateral da mama. O ombro deve estar bem relaxado e inclinado para baixo.

Etapas do posicionamento

1. Fique no lado oposto à mama que será posicionada.
2. Tracione a mama e o tecido axilar para frente, priorizando os quadrantes laterais.
3. Inicie a compressão gradativamente, deslizando a mão sobre a pele e alisando-a.
4. Não se preocupe se não pegar parte do quadrante medial.
5. Verifique se o mamilo está bem perfilado.

Critérios de qualidade

- Cauda axilar e quadrante lateral demonstrados;
- Mamilo preferencialmente em perfil;
- Compressão adequada do tecido lateral.

Erros comuns

- Rotação insuficiente, sem ganho real sobre a CC padrão;
- Dobras axilares por compressão apressada;

Dica extra:

Combine com a MLO: se a lesão é visível na MLO mas some na CC, a XCC frequentemente a revela.

[4 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Cleavage (Vale - CV) [premium]

Categoria: Incidência adicional

Finalidade

- Indicada para demonstrar as porções mediais posteriores de ambas as mamas;
- Localizar lesões mediais profundas, junto ao esterno.

Pode ser realizada com compressor SPOT ou 18x24.

Ângulo do tubo/bucky

0º (zero graus).

Posição da paciente

Paciente de frente para o aparelho, com ambas as mamas sobre o bucky, inclinada para frente.

Etapas do posicionamento

1. Coloque ambas as mamas sobre o bucky, com o esterno centrado na borda do detector.

2. Peça à paciente que se incline para frente, permitindo que o tecido medial posterior avance sobre o detector.
3. Comprima ambas as mamas simultaneamente, mantendo o campo centrado no vale intermamário.

Critérios de qualidade

- Porções mediais de ambas as mamas demonstradas.

Erros comuns

- Tração insuficiente das mamas, perdendo a porção medial de interesse;
- Visualização inadequada do vale intermamário

Dica extra:

É a incidência de escolha quando a CC padrão mostra assimetria medial profunda que precisa ser melhor caracterizada.

[3 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Caudocranial (From Below - FB) [premium]

Categoria: Incidência adicional

Também conhecida como *Craniocaudal Reversa*

Finalidade

Incidência com feixe de baixo para cima, indicada para:

- Pacientes com pouca mobilidade ou cifose acentuada;
- Mamas muito pequenas;
- Demonstrar lesões localizadas na porção superior da mama, afastadas do detector na CC convencional;
- Pacientes do sexo masculino.

Ângulo do tubo/bucky

180° (cento e oitenta graus).

Posição da paciente

Paciente em pé de frente para o aparelho, com o bucky posicionado acima da mama, apoiando a face superior.

Etapas do posicionamento

1. Fique no lado oposto à mama que será posicionada. Eleve o sulco inframamário e ajuste a altura do bucky de modo que os quadrantes superiores da mama fiquem em contato com o detector.
2. Sustente a mama e tracione-a para cima, incluindo o máximo possível de tecido superior.

3. Inicie a compressão de baixo para cima, mantendo a mama tracionada.
4. Verifique se o mamilo está centralizado e bem perfilado.

Critérios de qualidade

- Tecido da porção superior da mama demonstrado;

- Mamilo em perfil.

Erros comuns

- Exclusão do tecido posterior superior;
- Compressão insuficiente por dificuldade de acesso do compressor;
- Abdômen sobrepondo a imagem da mama.

Dica extra:

A paciente pode se afastar levemente do aparelho e inclinar o tórax em direção ao detector. Dessa forma, reduz-se a possibilidade de o abdômen ser incluído no campo de colimação.

[3 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Axilar (AX) [premium]

Categoria: Incidência Adicional

Finalidade

Demonstra a região axilar e a cauda de Spence. Indicada para:

- Avaliação de linfonodos axilares;
- Massas na prega axilar e extensão de lesões do quadrante superior externo.

Ângulo do tubo/bucky

45º (quarenta e cinco graus).

Posição da paciente

Paciente em pé, levemente afastada do aparelho, com o braço do lado examinado elevado e a axila posicionada sobre o bucky.

Etapas do posicionamento

1. Tracione bem a axila e coloque-a sobre o o detector, de modo que o corpo da paciente fique quase debruçado sobre o aparelho (semelhante ao posicionamento Cleópatra).

2. Comprima o tecido axilar com cuidado, a região é sensível e a compressão será limitada pela anatomia local.
3. Nessa incidência, os quadrantes mediais não serão demonstrados, pois o foco é apresentar com ênfase o prolongamento axilar e seus linfonodos.

Critérios de qualidade

- Fossa axilar e cauda de Spence demonstradas;
- Linfonodos axilares visualizados quando presentes;
- Ausência de superposição do braço sobre a área de interesse.

Erros comuns

- Braço insuficientemente elevado, com superposição de estruturas;
- Exclusão da porção mais alta da axila;
- Compressão excessiva causando dor e movimento.

Dica extra:

Útil na avaliação de linfonodomegalias vistas na MLO: a incidência axilar dedicada mostra melhor a morfologia dos linfonodos.

[2 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Látero-Medial Oblíqua (LMO) [premium]

Categoria: Incidência adicional

Também conhecida como *Contact*

Finalidade

Incidência oblíqua com feixe de lateral para medial. Pode ser útil em:

- Pacientes com limitação de mobilidade;
- Pacientes com *Pectus Escatavum e Pectus Carinatum;*
- Mamas pequenas ou lesões mediais profundas não demonstradas na MLO;
- Pacientes com marcapasso cardíaco proeminente.

Ângulo do tubo/bucky

45° (quarenta e cinco graus).

Posição da paciente

Paciente em pé ou sentada, com os ombros relaxados. O braço é estendido para segurar no suporte de mão. O esterno é apoiado contra o bucky, e a bandeja irá comprimir a face lateral da mama.

Etapas do posicionamento

1. Fique ao lado da mama que será posicionada. Posicione a paciente de modo que o feixe de raios X incida de lateral para medial;
2. Sustente a mama e tracione-a para cima e para frente a partir da face lateral, incluindo o tecido medial posterior.
3. Inicie a compressão gradativamente, mantendo a tração. À medida que o compressor desce, deslize a mão para cima, alisando a pele. Retire a mão somente quando a mama estiver adequadamente posicionada e comprimida.
4. Certifique-se de que o sulco inframamário e o tecido medial estejam incluídos na imagem.

5. Verifique se o mamilo está bem perfilado.

Critérios de qualidade

- Tecido medial e inferior demonstrados em extensão;
- Mamilo em perfil;
- Boa compressão sem dobras.

Erros comuns

- Perda do tecido medial posterior por tração insuficiente;
- Superposição do braço ou do queixo da paciente.

Dica extra:

É uma alternativa valiosa quando a paciente não consegue assumir a posição da MLO (dor no ombro, limitação ortopédica) pois mantém boa demonstração do tecido com menos esforço postural.

[2 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Manobras Complementares

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Manobra de Eklund (EKLUND) [premium]

Categoria: Manobra complementar

Importante

Atenção ao realizar essa manobra em pacientes com contratura capsular e forte aderência da prótese no tecido mamário. A mobilidade do implante, sua posição e características da cápsula podem impedir a realização do deslocamento adequado. Em alguns casos, a manobra de Eklund pode ser substituída pelo Perfil de 90º. De todo modo, consulte antes a recomendação específica do seu serviço de radiologia.

Finalidade

Indicada para pacientes com próteses mamárias (implantes de silicone). Consiste em deslocar o implante para trás, contra a parede torácica, enquanto o tecido mamário é tracionado para frente, permitindo comprimir e visualizar o parênquima sem a superposição da prótese.

Ângulo do tubo/bucky

Em CC: 0º (zero graus).

Em MLO: 45° (quarenta e cinco graus).

Posição da paciente

Paciente em pé, posicionada como para as incidências de rotina (CC e MLO).

Etapas do posicionamento

1. Palpe a mama e identifique a borda do implante. Explique à paciente que a manobra desloca a prótese para trás e pode causar desconforto leve.
2. Com os dedos, empurre a prótese para trás e para cima, em direção à parede torácica, enquanto traciona o tecido mamário anterior para frente, sobre o bucky.
3. Mantenha os dedos firmes sobre a borda da prótese, impedindo que ela avance para o campo, enquanto o compressor desce.

4. Aplique compressão apenas até o mínimo indicado (veja a recomendação na Categoria “Orientações - Força de compressão”). Nunca force além do recomendado.
5. Repita a manobra nas incidências CC e MLO (e complementares, se necessário), sempre com o implante deslocado.

Critérios de qualidade

- Prótese deslocada para trás, fora do campo de compressão ou minimamente incluída;
- Tecido mamário anterior comprimido e bem demonstrado;
- Mamilo em perfil quando possível;
- Ausência de movimento e de dobras.

Erros comuns

- Compressão excessiva sobre a prótese, com risco de ruptura capsular.
- Implante não deslocado e ainda muito presente na imagem;
- Tração insuficiente do tecido anterior, com imagem subexposta.

Dica extra:

Ao realizar a manobra de Eklund em CC, suba um pouco a altura do bucky. Dessa forma, o implante deslocado para trás ficará abaixo do receptor de imagem, e não aparecerá na imagem.

[8 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Compressão Localizada (SPOT) [premium]

Categoria: Manobra complementar

Finalidade

- Espalhar regiões com sobreposição de parênquima mamário;
- Regiões mais densas sugestivas de lesão;
- Avaliar contorno de nódulos.

Ângulo do tubo/bucky

De acordo com a incidência escolhida.

Posição da paciente

Paciente em pé de frente para o aparelho, conforme a incidência em que a alteração foi detectada (CC ou MLO).

Etapas do posicionamento

1. Localize a região de interesse na imagem de rotina, use o mamilo como referência e meça com os dedos acima ou abaixo do mamilo para saber a altura. Depois meça quantos dedos para dentro do mamilo para saber a profundidade do local.
2. Com a paciente já posicionada para a incidência escolhida, meça novamente com os dedos, agora na mama.
3. Posicione a mama de modo que a área fique sob o compressor SPOT.
4. Aplique compressão firme apenas sobre a área de interesse.

Critérios de qualidade

- Área de interesse centrada sob o compressor;
- Dispersão adequada das estruturas adjacentes;
- Margens da lesão avaliáveis.

Erros comuns

- Centrar o compressor fora da área de interesse;
- Compressão insuficiente, mantendo a sobreposição.

Dica extra:

Caso necessário, faça uma marcação de caneta na pele da paciente para centralizar a região encontrada.

[5 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Magnificação (MAG) [premium]

Categoria: Manobra complementar

Nessa projeção a mama é colocada em uma plataforma de aproximadamente 40cm, para diminuir a DOF (distância objeto-filme) e aumentar a região a ser visualizada (ampliação).

Finalidade

Ampliação geométrica de uma região de interesse, essencial para visualizar microcalcificações: morfologia, distribuição e agrupamento.

Ângulo do tubo/bucky

De acordo com a incidência escolhida. Realizar preferencialmente em duas incidências: CC e Perfil ML.

Posição da paciente

De frente para o aparelho, conforme a incidência escolhida.

Etapas do posicionamento

1. Localize as microcalcificações nas imagens de rotina.
2. Use o mamilo como referência e meça com os dedos acima ou abaixo do mamilo para saber a altura. Depois meça quantos dedos para dentro do mamilo para saber a profundidade do local.
3. Com a paciente já posicionada para a incidência escolhida, meça novamente com os dedos, agora na mama.
4. Posicione a região das microcalcificações centralizada no compressor de MAG e faça a compressão.

Critérios de qualidade

- Microcalcificações nítidas e bem delimitadas,
- Ausência de artefato por movimento (imagem borrada);
- Foco fino e técnica adequada de exposição para uma melhor resolução.

Erros comuns

- Imagem borrada e microcalcificações sem definição por movimento da paciente;
- Compressão insuficiente, reduzindo a resolução.

Dica extra:

Oriente a paciente a prender a respiração durante a aquisição da imagem, mantendo-se imóvel para evitar artefatos de movimento.

[4 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Manobra Rotacional (RL) [premium]

Categoria: Manobra complementar

Também conhecida como Manobra de Rolada. Pode ser feita Rotação medial ou Rotação lateral.

Finalidade

Tem a finalidade de substituir a Compressão Localizada e é indicada para:

- Dissociar estruturas sobrepostas;
- Confirmar a localização real de uma lesão suspeita.

Ângulo do tubo/bucky

De acordo com a incidência escolhida. Realizar preferencialmente em CC ou em ML.

Posição da paciente

Paciente em pé, de frente para o mamógrafo, ombros relaxados e cabeça voltada para o lado oposto à mama examinada.

Etapas do posicionamento

Rotação Medial

1. Coloque uma mão por baixo da mama e a outra mão por cima.
2. Desloque suavemente a parte superior da mama para o lado medial e a parte inferior da mama para o lado externo.
3. Apoie a mama sobre o detector e realize a compressão, retirando sua mão sem prejudicar o rolamento do tecido mamário.
4. O mamilo deve estar perfilado e centralizado na imagem.

Rotação Lateral

1. Coloque uma mão por baixo da mama e a outra mão por cima.
2. Desloque suavemente a parte superior da mama para o lado externo e a parte inferior para o lado oposto.
3. Apoie a mama sobre o detector e realize a compressão, retirando sua mão sem prejudicar o rolamento do tecido mamário.

4. O mamilo deve estar perfilado e centralizado na imagem.

Critérios de qualidade

- Deslocamento visível das estruturas entre as imagens;
- Lesão de interesse bem demonstrada;
- Compressão adequada mantida.

Erros comuns

- Rolamento insuficiente, sem separação das estruturas;
- Perda do mamilo de perfil dificultando a correlação.

Dica extra:

Se a lesão se move com a parte superior da mama no rolamento, ela está na porção superior; quando se move com a parte inferior, está na porção inferior da mama.

[3 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Manobra Tangencial (TAN) [premium]

Categoria: Manobra complementar

Finalidade

Demonstrar lesões cutâneas projetadas na pele (cicatrizes cirúrgicas, verrugas, calcificações, cistos sebáceos) e diferenciá-las de lesões mamárias.

Para realizar essa manobra, você irá precisar de marcadores metálicos (radiopacos), como por exemplo:

- Arame encapado;
- Miçangas;
- Grampo de grampeador;
- Bolinhas de metal.

Ângulo do tubo/bucky

De acordo com a incidência escolhida.

Posição da paciente

Posição variável, definida pela localização da alteração: a mama é posicionada de modo que o feixe incida tangencialmente à pele sobre a área de interesse.

Etapas do posicionamento

1. Com um pedaço de fita adesiva radiotransparente (exemplo fita microporosa), cole o marcador metálico na região de alto relevo da pele da mama.
2. Posicione a mama de modo que o marcado fique na borda da pele, sem sobrepor o tecido mamário. O feixe irá incidir tangente à superfície cutânea.
3. Pode exigir rotação da paciente ou angulação do tubo.
4. Realize a compressão sobre a área, mantendo a tangência do feixe em relação à pele.

Critérios de qualidade

- Feixe tangente à área de interesse;
- Pele da região demonstrada em perfil;
- Marcador cutâneo visível.

Erros comuns

- Tangência imperfeita, sem demonstrar a pele em perfil;
- Esquecer o marcador radiopaco, dificultando a correlação.

Dica extra:

Antes de posicionar a paciente para as incidências de rotina, verifique a existência de alguma alteração cutânea e realize a marcação. Pode ser realizada em conjunto com a Compressão Localizada.

[3 Imagens ao final desse texto]

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Manobra Angular (ANG) [premium]

Categoria: Manobra complementar

Finalidade

Incidência com angulação variável do tubo, indicada para:

- Dissociar sobreposições vistas na MLO padrão de 45º;
- Após identificar uma área densa, sugestiva de “efeito de soma”.

Ângulo do tubo/bucky

Variável de acordo com a necessidade. Entre 30° a 70° (trinta à setenta graus).

Posição da paciente

Semelhante à MLO, paciente em pé de frente para o mamógrafo com os ombros relaxados. O braço é elevado e a axila é encaixada na borda superior do bucky.

Etapas do posicionamento

1. A partir das imagens de rotina, defina a angulação que melhor separa a estrutura de interesse das sobreposições adjacentes.
2. Ajuste o bucky para o ângulo escolhido e posicione a paciente como na MLO, adaptando a postura à nova angulação.
3. Tracione a mama para cima e para fora e comprima firmemente, mantendo os mesmos cuidados da MLO.

Critérios de qualidade

- Estrutura de interesse separada das sobreposições;
- Qualidade de imagem equivalente à MLO.

Erros comuns

- Não registrar o ângulo utilizado, impossibilitando diferenciação de uma MLO padrão;
- Angulação inadequada que mantém a sobreposição.

Dica extra:

É importante conhecer todos os posicionamentos, mas essa manobra está atualmente em DESUSO. Na prática, parte-se diretamente da MLO para o perfil absoluto ML (90°), promovendo a completa dissociação das estruturas e evitando exposições desnecessárias em diferentes angulações.

[2 Imagens ao final desse texto]

(categoria premium)

(Botão clicável para abrir o conteúdo)

Quando complementar?

Importante: As informações apresentadas são sugestões de complementação baseadas nos achados mamográficos descritos e no costume da prática clínica. A conduta pode variar conforme o caso clínico e os protocolos adotados. **Sempre siga o protocolo da sua instituição e a solicitação médica, quando aplicável.**

Queixa de nódulo palpável (Botão clicável para abrir o conteúdo)

- Identifique alguma densidade ou alteração correspondente na imagem adquirida.
- Peça à paciente que indique o local exato onde sente a alteração.

Complementação: realize compressão localizada (CL).

Pode ser realizada em: CL em CC, MLO ou Perfil ML.

Nódulo sobreposto ou assimetria focal (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Complementação: realize compressão localizada (CL).

Se visualizado em CC e MLO:

- CL em CC.
- CL em MLO.

Se visualizado somente em CC:

- CL em CC.
- CL em perfil ML.

Se visualizado somente em MLO:

- CL em MLO.
- CL em perfil ML.

Nódulo na região medial da mama (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Complementação: realize incidência de Cleavage (CV).

Nódulo ou assimetria focal no prolongamento axilar (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Complementação: realize compressão localizada e/ou incidência axilar.

Pode ser realizada em:

- CL em XCC.
- CL em MLO direcionada ao prolongamento axilar.
- Incidência Axilar com compressor 18x24.

Linfonodo aumentado ou palpável (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Complementação: realize Incidência Axilar.

Múltiplos nódulos em apenas uma mama (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Complementação: realize Perfil ML.

Múltiplos nódulos em ambas as mamas

Complementação: realize Perfil ML bilateral.

Microcalcificações agrupadas suspeitas

Complementação: realize Magnificação localizada (MAG).

Se visualizadas em CC e MLO:

- MAG em CC.
- MAG em perfil ML.

Se visualizadas somente em CC:

- MAG em CC.
- MAG em perfil ML.

Se visualizadas somente em MLO:

- MAG em Perfil ML.

Calcificações difusas em toda a mama — unilateral (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Complementação: realize Magnificação Panorâmica unilateral (compressor 18x24 próprio para MAG).

Calcificações difusas em toda a mama — bilateral

Complementação: realize Magnificação Panorâmica bilateral (compressor 18x24 próprio para MAG).

Calcificações agrupadas sugestivas de localização na pele (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Complementação: realize Manobra Tangencial no local.

Pode ser realizada em: CC, MLO ou Perfil ML.

Queixa de descarga papilar espontânea (Botão clicável para abrir o conteúdo)

Objetivo: demonstrar eventual dilatação dos ductos.

Complementação: realize Compressão Localizada (CL).

Pode ser realizada em: CL em região retroareolar (RRA) ou região central (RC) da mama.

Se possível, fixar essa Nota de rodapé na página dos conteúdos:

Dominando a Mamografia é um material de apoio educacional e não substitui o aperfeiçoamento profissional. Siga sempre os protocolos da sua instituição, as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e as diretrizes do Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM).
